Sujet d'examen — Automatique

Consignes.

- **Durée** : 1h30
- **Documents autorisés** : une feuille A4 recto-verso écrite à la main

Notations. Soient m et n deux entiers. Soient A une matrice réelle de taille $n \times n$, B une matrice réelle de taille $n \times m$, et b, x_0 deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

▷ **Exercice 1 (3 points) :**
On considère l'équation différentielle : $\dot{x}(t) = A\,x(t)$. Pour chaque matrice A donnée ci-après, indiquer (en justifiant) si l'origine est stable, asymptotiquement stable ou instable.

$$(a)\quad A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad (b)\quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad (c)\quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

▷ **Exercice 2 (3 points) :**
On considère une équation différentielle de la forme : $\dot{x}(t) = f(x(t))$, avec $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. On introduit :

$$f_1(x) = (x_2 - 1, \cos(x_2\, x_1)), \quad f_2(x) = (x_2 - 1, -x_2 + \cos x_1),$$

où $x = (x_1, x_2)$. Pour chaque paire système-équilibre donnée ci-après, indiquer (en justifiant) si le point d'équilibre (noté x_e) est stable, asymptotiquement stable, instable ou si on ne peut rien dire par linéarisation, pour l'équation différentielle associée.

$$(a)\quad f_1,\ x_e = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right) \qquad (b)\quad f_1,\ x_e = \left(\frac{3\pi}{2}, 1\right) \qquad (c)\quad f_2,\ x_e = (0, 1)$$

▷ **Exercice 3 (3 points) :**
Pour quelles valeurs de α le système

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= 2x_1(t) + (\alpha - 3)\, x_2(t) + u_1(t) + u_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 2x_2(t) + (\alpha^2 - \alpha)\, u_1(t), \end{aligned}$$

est-il contrôlable ?

▷ **Exercice 4 (2 points) :** Soit la matrice

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculer l'exponentielle de A, c'est-à-dire e^A.

▷ **Exercice 5 (9 points) :**
On considère un système mécanique plan formé d'un rail (représenté par un segment) et d'un chariot, assimilé à un point matériel de masse m, roulant sans frottement sur le rail. Le rail tourne autour du point O. Soit θ l'angle que fait le rail avec l'axe horizontal, et x l'abscisse du chariot sur le rail (distance entre O et le charriot). Soit J le moment d'inertie du rail par rapport à 0, et g l'accélération de la pesanteur. Le contrôle est le couple exercé sur le rail, voir la Figure 1.

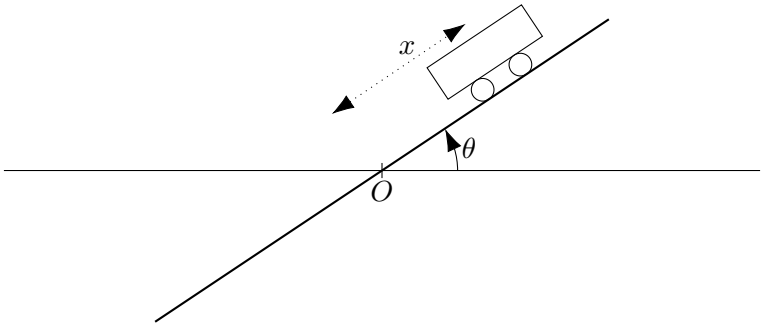


FIGURE 1 – *Chariot sur rail.*

Les équations du système mécanique sont

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = x(t)\,\dot{\theta}^2(t) - g\sin\theta(t) \\ \ddot{\theta}(t) = \dfrac{1}{J + m\,x^2(t)}\left(u(t) - 2\,m\,x(t)\,\dot{x}(t)\,\dot{\theta}(t) - m\,g\,x(t)\cos\theta(t)\right). \end{cases}$$

5.1. On pose

$$z(t) = (x(t),\, \dot{x}(t),\, \theta(t),\, \dot{\theta}(t)).$$

Écrire le système sous la forme $\dot{z} = f(z(t), u(t))$. On donnera explicitement la fonction f et on précisera les espaces de définition de z, u et l'espace d'arrivée de f.

5.2. Déterminer les points de fonctionnement du système, c'est-à-dire les paires (z_e, u_e) telles que $f(z_e, u_e) = 0$.

5.3. On considère le point d'équilibre $(z_e, u_e) = (0, 0)$.

1. On considère le système bouclé par retour d'état $u(t) = Kz(t)$. Déterminer K pour que tous les pôles soient égaux à -1.

2. Peut-on stabiliser le système en ce point d'équilibre $(0, 0)$ par retour de sortie $y(t) = x(t)$, c'est-à-dire en considérant un contrôle de la forme $u(t) = k\,x(t)$?

Total : noté sur 20 points